POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Projektowanie bezpiecznych architektur**
Kod przedmiotu:	PBA
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	niestacjonarny
Rok / Semestr:	4 / 8
Charakter:	obowiązkowy
Odpowiedzialny:	mgr Adam Kassenberg
Wersja z dnia:	08.03.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
16 h	—	16 h	32 h	93 h	125 h	**5**

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Wykład	Egzamin
Laboratorium	Zaliczenie z oceną

3. Cel dydaktyczny

Ten kurs ma na celu dostarczenie studentom kompleksowej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do projektowania i utrzymania bezpiecznych systemów informatycznych. Dzięki połączeniu wykładów teoretycznych z praktycznymi ćwiczeniami studenci będą lepiej przygotowani do stawiania czoła wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem IT w rzeczywistym świecie.

Studenci poznają podstawowe pojęcia i zasady bezpieczeństwa informatycznego, takie jak poufność, integralność oraz dostępność danych. Nauczą się projektować systemy i infrastrukturę informatyczną odporną na różnorodne zagrożenia i ataki. Celem kursu jest również zrozumienie mechanizmów zarządzania tożsamością oraz kontroli dostępu, w tym wdrażania polityk bezpieczeństwa.

Kurs obejmuje techniki i najlepsze praktyki bezpiecznego programowania, które pomagają zapobiegać wprowadzaniu luk bezpieczeństwa już na etapie rozwoju oprogramowania. Studenci nauczą się także reagować na incydenty bezpieczeństwa, w tym przeprowadzać ich analizę oraz sporządzać raporty dotyczące naruszeń.

4. Treści programowe

1. 'nr_zajec': 1, 'wyklad': 'Wybór organizacji.', 'cwiczenia': ''
2. 'nr_zajec': 2, 'wyklad': 'Definicja celów biznesowych.', 'cwiczenia': ''
3. 'nr_zajec': 3, 'wyklad': 'Utworzenie diagramów przepływu danych (DFD).', 'cwiczenia': ''
4. 'nr_zajec': 4, 'wyklad': 'Procesowy opis organizacji zgodnie z ISO 9001.', 'cwiczenia': ''
5. 'nr_zajec': 5, 'wyklad': 'Utworzenie architektury IT.', 'cwiczenia': ''
6. 'nr_zajec': 6, 'wyklad': 'Koncepcja komunikacji, sprzętu i oprogramowania.', 'cwiczenia': ''
7. 'nr_zajec': 7, 'wyklad': 'Klasyfikacja informacji oraz struktura zarządzania.', 'cwiczenia': ''
8. 'nr_zajec': 8, 'wyklad': 'Identyfikacja zasobów organizacji.', 'cwiczenia': ''
9. 'nr_zajec': 9, 'wyklad': 'Utworzenie deklaracji stosowania.', 'cwiczenia': ''
10. 'nr_zajec': 10, 'wyklad': 'Identyfikacja zagrożeń dla architektury IT.', 'cwiczenia': ''
11. 'nr_zajec': 11, 'wyklad': 'Identyfikacja podatności powiązanych z zagrożeniami.', 'cwiczenia': ''
12. 'nr_zajec': 12, 'wyklad': 'Szacowanie ryzyka dla zidentyfikowanych zagrożeń.', 'cwiczenia': ''
13. 'nr_zajec': 13, 'wyklad': 'Tworzenie rekomendacji po analizie ryzyka.', 'cwiczenia': ''

5. Efekty kształcenia

Wiedza

- Student zna i rozumie pojęcia takie jak poufność, integralność, dostępność danych. Student zna i rozumie zasady tworzenia bezpiecznych systemów infrastruktury informatycznej. Student zna i rozumie najlepsze praktyki kodowania, które minimalizują ryzyko wprowadzenia luk w bezpieczeństwie. Student zna i rozumie techniki zabezpieczania danych takie jak szyfrowanie, backup i monitoring. Student zna i rozumie międzynarodowe standardy bezpieczeństwa IT, takie jak ISO/IEC 27001 czy GDPR.

Umiejętności

- Student potrafi identyfikować zagrożenia i oceniać ryzyko związane z różnymi systemami IT. Student potrafi zaimplementować mechanizmy kontroli dostępu i zarządzania tożsamością. Student potrafi zarządzać incydentami cyberbezpieczeństwa, analizować naruszenia i raportować.

6. Kryteria oceny

- wyklad
- cwiczenia_laboratorium

7. Metody dydaktyczne

wyklad:

- wykład z prezentacją multimedialną
- wykład konwersatoryjny (z elementami dyskusji)

cwiczenia_laboratorium:

- studia przypadków z bazy studiów przypadków opracowanych przez firmy MŚP lub będące efektem staży
- rozwiązywanie zadań

8. Literatura

Podstawowa:

- "Security Engineering: A Guide to Building Dependable Distributed Systems", Ross Anderson
- "Threat Modeling: Designing for Security", Adam Shostack
- "Cross Site Scripting (XSS) Attacks: Understanding and Preventing XSS Attacks", Robert Hansen

Uzupełniająca:

- "Black Hat Python: Python Programming for Hackers and Pentesters"autorstwa Justin Seitz
- "SQL Injection Attacks and Defense"autorstwa Justin Clarke